RETO 03 ESFV | INVERSOR Y BANCO DE BATERIAS

Papeleria con servicio de copiado | 2026-10-25 | On-grid

Integrantes: Nicolas Paz Mejia

CASO DEL DOCENTE: 30 m2 obligatorios. Sistema on-grid sin baterias, limitado al espacio disponible. Equipos electricamente compatibles; la produccion solar es parcial y la red debe cubrir el deficit. No hay autonomia sin red.

Consumo del proyecto	Perfil y operacion	Energia temporal (06-18 h)
Ed 27.800 kWh/dia; Pmax 3150 W a 9:00 P instalada 4.75 kW	30 dias/mes; 360 dias/ano E mes 834.00 kWh; costo mes $834000	Dentro 26.470 / fuera 1.330 kWh/dia

Perfil 00-23 h [W]: 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 2270, 1150, 3150, 3150, 2550, 2070, 2670, 2550, 3150, 2550, 1150, 670, 60, 60, 60, 60, 60

Paneles solares de partida	Modulo y coeficientes	Recurso y temperaturas
7.00 kWp; 14S x 1P Preq 9.34 kWp; margen -25.02% Area 28.58 / 30.00 m2 I diseno Reto 02 24.27 A	LONGi Solar Hi-MO X10 LR7-54HVH-500M Anti-Glare 500 Wp; Voc/Vmp 40.75/33.73 V Isc/Imp 15.53/14.83 A; beta -0.2%/C alpha 0.05; gamma -0.26%/C	HSP anual/critica 4.25/3.95; PR 0.7 Tmin 24 C; Tcelda 65.25 C Neiva - coordenadas y recurso guardados NASA POWER; transposicion local al plano del generador

Reto 03: sistema y equipo	Entradas de diseno	Paneles utilizados
Sin almacenamiento GW6000-MS-30 (LATAM ES V2.1, 20250910) (comercial) Cumple	etaInv 0.9; DC/AC 1-1.3 Banco: no aplica	7S x 2P; 14 modulos 7.00 kWp; +0 modulos Isc 31.06 A; 1.25 Isc 38.82 A

Verificacion electrica	Corrientes por MPPT / banco	Criterios que fallan o faltan
Voc frio 285.82 / limite 600 V; Ns max 14 Vmp caliente/frio 217.10/236.58 V Ventana 40-560 V; arranque 50 V	Isc/Imp 15.53/14.83 A Limites 25/20 A; reparto [1, 1, 0] DC/AC 1.17	Cumple criterios evaluados

Balance diario	Produccion FV / Preq	Margen / modulos minimos	Deficit equivalente CA
Promedio anual	20.843 kWh / 10.374 kWp	-32.52% / +7	9.041 kWh/dia
Mes critico	19.353 kWh / 11.172 kWp	-37.35% / +9	10.382 kWh/dia

Alertas: La superficie obligatoria limita la generacion: la energia solar no cubre todo el consumo. La red debe aportar el deficit; no hay cobertura solar del 100 %. | Recorte posible cuando la potencia CC disponible supera Pac; el cociente no cuantifica perdidas anuales. | Inversor monofasico de red de 6000 W, 220/230/240 V, 50/60 Hz. Tres MPPT independientes de 20 A de trabajo y 25 A de cortocircuito; una cadena por MPPT. No ofrece respaldo sin red. Verificar la conexion AC del local. Limites de la ficha LATAM, sin mezclar variantes regionales.

Metodo TdR: Ecc=Ed/etaInv; Preq=Egen/(HSP*PR). Sin bateria: Egen=Ecc; etaBat y recuperacion no aplican. Beta Voc se aplica a Vmp. JSON del proyecto conserva entradas y catalogos completos.

Ficha panel: https://static.longi.com/LR_7_54_HVH_480_500_M_30_30_and_15_Frame_Anti_Glare_BGV_03_20250813_EN_cced5c1b69.pdf

Ficha equipo: https://latam.goodwe.com/Ftp/Downloads/Datasheet/LATAM/GW_MS%20G3_Datasheet-LATAM_ES.pdf